

Année Universitaire 2024 - 2025



Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation
Université Ibn Zohr
Ecole Supérieure de Technologie – Guelmim

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme DUT : Diplôme universitaire de Technologie
Spécialité : Génie Informatique

Par

AGLAGAL khadija

EcoShare : Une application mobile pour l'échange et le partage d'objets de seconde main

Encadrant académique : **Monsieur HAMOUT Hamza**

Département
d'Informatique

Encadrant professionnel : **Monsieur Malki Yassine**

Gérant

Les jurés : **Pr.HAMOUT Pr.TIFROUTE**

Département
d'Informatique

المدرسة العليا للتكنولوجيا - كلميم
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵜ - ⵓⵎⵓⵏⵉⵙⵜ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - GUELMIM



J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de SFE en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **Monsieur HAMOUT Hamza**

Signature

Dédicaces

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

*À Monsieur **HAMOUT HAMZA**, mon encadrant académique, pour son accompagnement précieux, sa disponibilité constante et ses conseils avisés qui ont enrichi mon travail à chaque étape.*

*À Monsieur **MALKI YASSINE**, mon encadrant professionnel chez DevForYou, pour son soutien indéfectible, sa patience et son expertise technique, qui m'ont permis de surmonter les défis rencontrés durant ce projet.*

*À toute l'équipe de **DevForYou**, ainsi qu'à mes collègues stagiaires, pour leur collaboration, leur convivialité et leur esprit d'entraide qui ont rendu cette expérience enrichissante et stimulante.*

À mes parents bien-aimés, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices immenses et leur encouragement constant, sources essentielles de ma motivation et de ma persévérance.

*À ma famille « **AGLAGAL** », mes frères et sœurs, pour leur soutien sans faille, leur affection et leur présence bienveillante qui m'ont toujours accompagnée.*

À mes amis et collègues, pour leur amitié sincère, leurs conseils judicieux et leur soutien moral tout au long de ce parcours.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre ce travail possible.

AGLAGAL

Remerciements

Je remercie en premier lieu Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé la force et la volonté pour achever ce travail.

Je souhaite exprimer mes plus vifs remerciements à Monsieur **HAMOUT HAMZA** et Monsieur **TIFROUTE Mohamed**, membres du jury, pour leurs critiques constructives, leur engagement et leurs précieux conseils qui ont grandement contribué à la qualité de ce mémoire.

Je tiens à adresser ma profonde gratitude à mon encadrant académique, Monsieur **HAMOUT HAMZA**, pour sa patience, sa disponibilité, son encouragement, ainsi que ses conseils et critiques avisés qui ont guidé mes réflexions tout au long de ce projet.

Je remercie également chaleureusement mon encadrant professionnel, Monsieur **Yassine Malki**, pour son accompagnement exceptionnel, sa patience et son expertise, ainsi que toute l'équipe de l'entreprise **DevForYou** pour leur soutien, leur convivialité et leur esprit d'entraide qui ont rendu cette expérience professionnelle très enrichissante.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à l'ensemble des enseignants ainsi qu'au personnel administratif et pédagogique de l'École Supérieure de Technologie de Guelmim, pour leur générosité, leur accompagnement et leur patience malgré leurs nombreuses responsabilités.

Un grand merci à mes chers parents, qui ont toujours été présents pour me soutenir et m'encourager.

Je remercie aussi mes frères, sœurs et toutes les personnes que j'aime, pour leur affection et leur soutien inconditionnel.

Enfin, je souhaite remercier mes amis et camarades de promotion, pour leur aide précieuse, tant sur le plan moral qu'intellectuel, tout au long de mon parcours.

Je n'oublie personne et adresse mes plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général	2
1.1 Organisme d'accueil	3
1.1.1 Devforyou	3
1.2 Présentation du projet	5
1.2.1 Problématique	5
1.2.2 La surconsommation et l'impact environnemental	5
1.2.3 Le manque de solutions locales et accessibles	6
1.2.4 Étude de l' existant	6
1.3 Limites et vulnérabilités des systèmes actuels	9
1.3.1 Limites fonctionnelles et d'usage	10
1.3.2 Vulnérabilités de sécurité et de confiance	10
1.3.3 Problèmes techniques fréquents	10
1.4 Étude bibliographique	10
1.4.1 Solution envisagée	10
1.4.2 Solution globaux	11
1.5 Langage de Modélisation UML	12
2 Analyse et spécification des besoins	14
2.1 Identification des acteurs du système	15
2.2 Identification des besoins	15
2.2.1 Besoins fonctionnels	15
2.3 Besoins non fonctionnels	17
2.4 Diagramme des cas d'utilisation	17
2.5 Identification des scénarios	17
2.5.1 Scénarios pour l'Administrateur	17
2.5.2 Scénarios pour l'Utilisateur inscrit	19
2.6 Architecture du projet	21

2.6.1	Architecture physique	22
2.6.2	Architecture logiques	22
2.7	Diagramme de GANTT théorique	23
3	Conception et choix technologiques	25
3.1	Conception détaillée	26
3.1.1	Diagramme des classes	26
3.1.2	Diagramme des séquences	28
3.2	Conception architecturale	29
4	Réalisation	31
4.1	Choix technologiques	32
4.2	Travail réalisé	34
4.2.1	l'interface utilisateur	35
4.2.2	réinitialisation et accueil utilisateur	35
4.2.3	fonction de recherche	36
4.2.4	créer une nouvelle annonce de vente	37
4.2.5	interface de messagerie	38
4.2.6	Profil de l'utilisateur	39
4.2.7	Services Utilisateur	39
4.2.8	sécurité de l'application	40
4.2.9	Les paramètres d'application	41
4.3	les difficultés rencontrées lors de la réalisation	42
4.4	Retards et ajustements nécessaires	42

Table des figures

1.1	Logo de DevForYou	4
1.2	Exemple d'une plateforme de vente en ligne LEBONCOIN	7
1.3	Exemple d'une plateforme de vente en ligne TROC.COM	7
1.4	Exemple d'une plateforme mobile pour l'échange communautaire, Facebook . .	8
2.1	Diagramme de cas d'utilisation de l'application EcoShare	18
2.2	Diagramme de cas d'utilisation de l'application EcoShare	20
2.3	Architecture 3-tiers	22
2.4	Diagramme de GANTT théorique du projet ecoshare	24
3.1	Diagramme de Classe	27
3.2	Diagramme de séquence : Modération d'une annonce sur EcoShare	28
3.3	Architecture React + Django (Frontend et Backend)	29
4.1	logo javascript	32
4.2	logo React Native	33
4.3	logo Python	33
4.4	logo DRF	33
4.5	logo mysql	33
4.6	logo MySQL Workbench	34
4.7	logo expo	34
4.8	logo Vs code	34
4.9	Interface principale	35
4.10	réinitialisation accueil utilisateur	36
4.11	Recherche	37
4.12	une nouvelle annonce	38
4.13	Interface de messagerie	38
4.14	Profil de l'utilisateur	39
4.15	Services Utilisateur	40
4.16	sécurité de l'application	41

4.17 Les paramètres d'application 42

Liste des tableaux

- 1.1 Exemples de plateformes d'échange d'objets de seconde main : avantages et inconvénients 9
- 2.1 Description détaillée des cas d'utilisation de l'application EcoShare 21

Liste des abréviations

- **API** = Interface de Programmation d'Applications
- **DRF** = Django REST Framework
- **GI** = **G**énie **I**nformatique
- **HTTP** = HyperText Transfer Protocol
- **IA** = Intelligence Artificielle
- **JS** = JavaScript
- **SEO** = Search Engine Optimization (Référencement naturel)
- **SGBDR** = Système de Gestion de Base de Données Relationnelle
- **UI** = User Interface (Interface Utilisateur)
- **UML** = Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
- **UX** = User Experience (Expérience Utilisateur)

Introduction générale

La surconsommation des biens matériels constitue aujourd’hui un défi environnemental majeur à l’échelle mondiale. En effet, la production excessive et le gaspillage rapide génèrent des impacts considérables sur les ressources naturelles, la pollution et les déchets. Pour y répondre, le réemploi et le partage d’objets apparaissent comme des solutions innovantes, favorisant une économie circulaire plus durable. Cependant, malgré une prise de conscience grandissante, les outils locaux permettant de faciliter ces pratiques restent souvent limités, peu accessibles ou peu adaptés aux besoins réels des usagers.

Dans ce contexte, le projet présenté dans ce rapport s’inscrit au sein de l’entreprise DEVFORYOU, spécialisée dans le développement de solutions digitales. Il vise à concevoir et développer une application mobile intuitive, permettant aux utilisateurs de la région de se connecter, partager, prêter ou échanger des objets de manière simple et sécurisée. Ce projet a pour ambition de créer un espace numérique local, favorisant la réduction du gaspillage, l’entraide communautaire, et ainsi la protection de l’environnement.

L’approche adoptée dans ce travail se veut rigoureuse et structurée. Après une analyse approfondie du contexte général et des limites des systèmes existants, nous avons procédé à l’identification précise des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Cette étape a permis de définir les attentes des différents acteurs et de cadrer le périmètre fonctionnel du système. Puis, une conception détaillée a été élaborée, utilisant le langage de modélisation UML, afin de structurer la solution et d’orienter les choix technologiques.

Par ailleurs, le développement a intégré des technologies modernes garantissant performance, accessibilité et sécurité, tout en assurant une expérience utilisateur fluide. Ce rapport retrace ainsi l’ensemble du processus, depuis la compréhension du problème jusqu’à la réalisation concrète, en soulignant les principaux défis techniques rencontrés et les solutions apportées.

Ce projet illustre comment une solution numérique bien conçue peut jouer un rôle essentiel dans la transition écologique, en facilitant la mise en place d’un réseau local de partage et en sensibilisant les utilisateurs à des pratiques plus responsables. Il met également en lumière les enjeux liés à la conception d’applications durables, combinant innovation technologique et impact social.

CONTEXTE GÉNÉRAL

Plan

1	Organisme d'accueil	3
2	Présentation du projet	5
3	Limites et vulnérabilités des systèmes actuels	9
4	Étude bibliographique	10
5	Langage de Modélisation UML	12

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le cadre global dans lequel s’inscrit notre projet de fin d’études. Il introduit l’organisme d’accueil, décrit le projet réalisé ainsi que la solution proposée, et définit les objectifs visés. Nous aborderons également la méthodologie de gestion adoptée ainsi que les outils de modélisation utilisés pour structurer notre démarche. Cette contextualisation est essentielle pour mieux comprendre la suite du rapport, en particulier les étapes de conception et de mise en œuvre du projet.

1.1 Organisme d’accueil

Dans cette section, nous présentons l’organisme d’accueil dans lequel s’est déroulé notre stage de fin d’études et ses services.

1.1.1 Devforyou

1.1.1.1 Présentation de DevForYou

DevForYou est une agence digitale innovante, implantée à Agadir, qui se distingue par son expertise dans la création de solutions numériques modernes et performantes. Spécialisée dans la conception de sites web, le développement d’applications web, le design UI/UX, ainsi que le référencement naturel (SEO), l’agence accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation digitale. Elle propose également des services de marketing digital, permettant à ses clients de renforcer leur présence en ligne et d’atteindre plus efficacement leur public cible.

Ce qui fait la force de DevForYou, c’est son approche personnalisée et centrée sur le client. Chaque projet est étudié en profondeur afin de bien comprendre les objectifs, les contraintes et les attentes spécifiques de l’entreprise. Grâce à cette méthode, l’agence est en mesure de concevoir des solutions sur mesure, à la fois efficaces, ergonomiques et alignées avec l’identité de la marque.

1.1.1.2 Une Équipe Pluridisciplinaire au Service de l’Excellence

L’équipe de DevForYou est composée de professionnels qualifiés et passionnés, incluant des développeurs web et mobile, des designers créatifs, ainsi que des experts en communication

digitale. Cette équipe pluridisciplinaire travaille de manière collaborative, en mettant l'accent sur l'écoute, l'innovation et la qualité. Leur objectif commun est de livrer des produits digitaux performants qui répondent aux standards du marché tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.

En collaborant étroitement avec ses clients tout au long du processus de réalisation, DevForYou assure un accompagnement rigoureux, de la phase d'analyse jusqu'à la mise en ligne finale, avec un suivi personnalisé et des conseils avisés. Cette philosophie de travail permet à l'agence de construire des relations de confiance durables et de contribuer activement à la réussite de chaque projet.



FIGURE 1.1 : Logo de DevForYou

1.1.1.3 Services proposés par DevForYou

DevForYou est une agence digitale basée à Agadir, spécialisée dans la création de solutions numériques modernes. Voici les principaux services qu'elle propose :

- **Création de sites web sur mesure** : réalisation de sites vitrines, e-commerce, blogs, avec un design responsive et optimisé pour tous les supports.
- **Développement d'applications web et mobiles** : conception de solutions personnalisées selon les besoins du client, en utilisant des technologies modernes.
- **Design UI/UX** : création d'interfaces utilisateurs intuitives et esthétiques, centrées sur l'expérience utilisateur.
- **Référencement naturel (SEO)** : optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche grâce à un travail sur le contenu, la structure du site et les mots-clés.
- **Stratégie et marketing digital** : gestion des réseaux sociaux, campagnes publicitaires en ligne, et accompagnement en communication digitale.
- **Maintenance et support technique** : suivi post-projet, corrections de bugs, mises à jour régulières et assistance technique.
- **Hébergement web et sécurité** : mise en place d'hébergements fiables et sécurisés avec des sauvegardes régulières et une protection contre les cybermenaces.

1.2 Présentation du projet

EcoShare est une application mobile innovante qui vise à promouvoir l'économie circulaire en facilitant l'échange et le partage d'objets de seconde main entre particuliers. L'objectif principal est de réduire le gaspillage et d'encourager une consommation plus responsable et durable. Grâce à une interface simple et intuitive, les utilisateurs peuvent proposer des objets dont ils n'ont plus besoin, découvrir ceux disponibles autour d'eux, et entrer facilement en contact pour organiser un échange. EcoShare favorise ainsi la réutilisation, le lien social et l'engagement écologique au quotidien.

1.2.1 Problématique

Malgré une prise de conscience grandissante des enjeux du développement durable, les options concrètes pour adopter un mode de consommation plus responsable demeurent limitées, mal comprises ou difficiles à mettre en œuvre. De nombreux objets, encore fonctionnels, restent inutilisés, stockés dans les placards, garages ou entrepôts des particuliers. En parallèle, des personnes cherchent ces mêmes objets à prix abordables, mais rencontrent des difficultés dues à l'absence de solutions simples, fiables et locales.

Les plateformes de vente d'occasion actuelles sont souvent trop généralistes, mal adaptées aux échanges de proximité, et peu orientées vers une approche écologique et communautaire. Il en résulte un besoin clair pour une solution innovante, mobile et intuitive, centrée sur l'échange local, permettant non seulement de valoriser les objets inutilisés, mais aussi de réduire l'impact environnemental tout en favorisant la solidarité entre citoyens.

1.2.2 La surconsommation et l'impact environnemental

La société actuelle est marquée par une tendance à la surconsommation, conduisant à une accumulation massive d'objets peu ou pas utilisés dans les foyers. Cette habitude de consommation engendre une production excessive de biens, un gaspillage de ressources naturelles et une augmentation significative des déchets. De nombreux objets, encore fonctionnels, sont relégués dans des placards ou des garages, faute de circuits simples et accessibles permettant leur réutilisation ou leur redistribution locale. Ce déséquilibre contribue à aggraver la pression sur l'environnement, en contradiction avec les principes du développement durable. Comment encourager une gestion plus responsable des objets

inutilisés afin de réduire leur impact environnemental et favoriser leur réutilisation ?

1.2.3 Le manque de solutions locales et accessibles

Malgré l'existence de nombreuses plateformes de vente en ligne, celles-ci sont souvent trop généralistes ou peu adaptées aux échanges de proximité. Leur interface peut être complexe, leurs processus d'inscription décourageants, et leur fonctionnement peu compatible avec une démarche écologique. Ainsi, de nombreux utilisateurs renoncent à donner ou échanger des objets, préférant acheter du neuf par facilité ou manque d'alternatives concrètes, accentuant encore la problématique de surconsommation. Quels types de plateformes ou de services pourraient répondre efficacement aux besoins des utilisateurs en matière d'échange local, simple et écologique d'objets inutilisés ?

1.2.3.1 L'aspect communautaire et l'entraide citoyenne

Les solutions actuelles ne permettent pas suffisamment de valoriser l'entraide et la solidarité entre citoyens. Pourtant, les communautés locales représentent un levier important pour encourager les échanges en confiance et renforcer le tissu social. Le partage d'objets entre voisins pourrait non seulement réduire les déchets, mais aussi créer de nouvelles formes d'interactions sociales positives. Il manque aujourd'hui des outils simples, conviviaux et sécurisés pour organiser ces échanges dans un cadre communautaire structuré et de proximité.

Comment intégrer la dimension communautaire dans une solution numérique afin de renforcer les liens sociaux tout en favorisant l'échange d'objets ?

1.2.4 Étude de l' existant

Afin de concevoir une solution innovante favorisant l'échange d'objets inutilisés tout en répondant aux défis environnementaux et communautaires actuels, il est essentiel d'analyser les solutions numériques existantes. Cette étude a pour objectif d'identifier les points forts et les faiblesses des plateformes en place, de mettre en lumière leurs lacunes et de mieux comprendre les attentes non satisfaites des utilisateurs.

-Les plateformes de vente en ligne généralistes :

Des plateformes comme *LeBonCoin*, *eBay* ou *Vinted* facilitent l'échange d'objets de seconde main, offrant une large gamme de produits et une audience étendue. Leur interface est simple, ce qui rend la prise en main facile. Toutefois, elles ne sont pas optimisées pour les

échanges locaux et ne mettent pas en avant l'aspect écologique. De plus, la gestion logistique, comme l'expédition et le paiement, incombe aux utilisateurs.

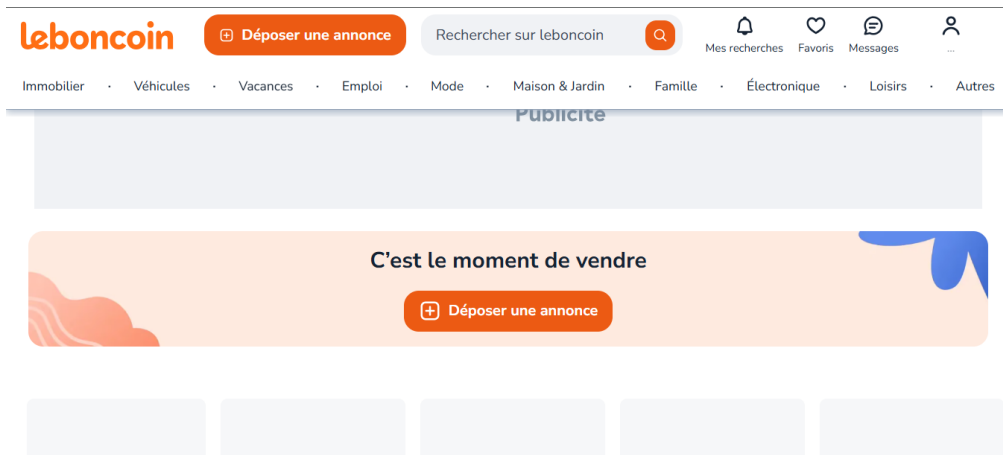


FIGURE 1.2 : Exemple d'une plateforme de vente en ligne LEBONCOIN

Comme illustré dans la 1.3, ces plateformes offrent une interface simple et une large gamme de produits.

-Les plateformes de troc et d'échange :

Des plateformes comme *Recupe.net*, *Troc.com* et *Système D* permettent l'échange d'objets sans transaction monétaire. Elles offrent une alternative à la consommation traditionnelle en favorisant les échanges directs, souvent plus simples et rapides. Cependant, leur faible visibilité auprès du grand public et un manque de fiabilité dans les échanges peuvent limiter leur efficacité. De plus, la simplicité des interfaces et l'absence de prise en compte des spécificités locales peuvent freiner leur adoption.



FIGURE 1.3 : Exemple d'une plateforme de vente en ligne TROC.COM

Comme illustré dans la Figure1.3, Troc.com permet un échange direct sans transactions

monétaires, favorisant une consommation plus responsable.

-Les applications mobiles et groupes communautaires :

Les applications mobiles et groupes communautaires, tels que Freecycle ou Nextdoor ou Facebook, facilitent les échanges locaux via la géolocalisation. Elles favorisent la solidarité, permettent des dons ou échanges sans argent, mais manquent parfois de structuration et de modération, ce qui peut rendre les échanges moins fiables.

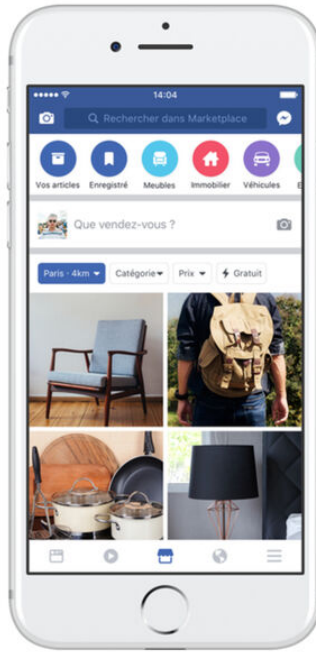


FIGURE 1.4 : Exemple d’une plateforme mobile pour l’échange communautaire, Facebook

Comme illustré dans la Figure 1.4, Facebook est souvent utilisé en France comme un canal communautaire d’échange entre particuliers.

Le Tableau 1.1 présente une comparaison synthétique de plusieurs plateformes numériques spécialisées dans l’échange ou le don d’objets de seconde main. Il met en évidence les principaux avantages et inconvénients de chaque solution, en s’appuyant sur des critères tels que la facilité d’utilisation, la portée communautaire, la sécurité des échanges ou encore la prise en compte des enjeux écologiques. Cette analyse permet d’identifier les bonnes pratiques et les limites des solutions existantes, afin de mieux orienter la conception de mon propre application.

Plateforme Application	Avantages	Inconvénients
LeBonCoin	Grande communauté, interface simple, large choix d'objets	Peu orienté écologie ou échanges locaux, logistique à gérer par les utilisateurs
Vinted	Spécialisé dans les vêtements, paiement sécurisé intégré	Frais de service, moins pratique pour autres objets que vêtements
Troc.com	Échange sans argent, concept de consommation responsable	Peu connu du grand public, interface peu moderne
Freecycle	Gratuit, favorise le don local, communauté engagée	Interface simple, manque de modération et de visibilité
Facebook Marketplace	Utilisation large, accès rapide via Facebook, gratuit	Manque de sécurité, risque d'arnaques, modération limitée
Recupe.net	Entièrement dédié au don, ancrage local	Faible popularité, design ancien, pas d'application mobile
Wallapop	Transactions locales facilitées, application intuitive	Moins répandue en dehors de l'Espagne, publicité intrusive
Geev	Spécialisé dans les dons alimentaires et objets, système de points motivant	Nombre limité d'annonces selon les régions, nécessité de gagner des points

TABEAU 1.1 : Exemples de plateformes d'échange d'objets de seconde main : avantages et inconvénients

1.3 Limites et vulnérabilités des systèmes actuels

L'analyse des plateformes existantes pour le partage ou la vente d'objets de seconde main met en évidence plusieurs limites structurelles et vulnérabilités, tant techniques que sociales, nuisant à leur efficacité et leur durabilité.

1.3.1 Limites fonctionnelles et d'usage

- **Manque de spécialisation locale** : Peu de plateformes encouragent les échanges de proximité, ce qui accroît les coûts logistiques et l'empreinte carbone.
- **Absence d'incitation écologique** : La majorité des services n'intègrent pas de valorisation claire des bénéfices environnementaux du réemploi, réduisant l'engagement des utilisateurs sensibles à ces enjeux.
- **Expérience utilisateur inadaptée** : Les interfaces ne sont pas toujours conçues pour tous les profils (personnes âgées, débutants en technologie), limitant l'accessibilité.

1.3.2 Vulnérabilités de sécurité et de confiance

- **Manque de mécanismes de vérification** : L'absence de systèmes de notation, d'évaluation ou de validation des profils peut conduire à des échanges risqués (arnaques, objets non conformes, etc.).
- **Exposition des données personnelles** : Sur des plateformes communautaires comme Facebook ou certains forums, les échanges informels peuvent exposer les utilisateurs à des risques de vol de données ou de harcèlement.
- **Aucune traçabilité** : Il n'existe souvent aucun système formel de suivi des échanges, ce qui rend difficile la résolution de litiges.

1.3.3 Problèmes techniques fréquents

- **Technologies obsolètes** : Certaines plateformes sont peu maintenues et vulnérables aux failles de sécurité.
- **Faible intégration d'innovations** : L'absence de technologies récentes (blockchain pour la transparence, IA pour les recommandations ou la modération) limite les performances et la fiabilité du service.

1.4 Étude bibliographique

1.4.1 Solution envisagée

Dans ce cadre, mon projet repose sur le développement d'une application mobile **EcoShare** qui permet à ses utilisateurs de :

- **Échanger et partager des objets de seconde main** : L'application permettra aux utilisateurs de publier des objets qu'ils souhaitent donner, échanger ou vendre. Ces objets seront classés en différentes catégories (électronique, meubles, vêtements, etc.) pour faciliter la recherche.
- **Sécuriser les transactions** : Afin de garantir la sécurité des échanges, l'application intégrera des systèmes de gestion des utilisateurs (authentification) et de suivi des objets échangés. Les utilisateurs pourront noter et laisser des avis sur les transactions, favorisant ainsi une confiance mutuelle.
- **Faciliter la communication entre les utilisateurs** : Un système de messagerie intégré permettra aux utilisateurs d'interagir pour poser des questions sur les objets proposés, fixer un rendez-vous ou convenir des modalités d'échange.
- **Proposer une interface intuitive** : Une interface graphique conviviale et simple d'utilisation facilitera la navigation au sein de l'application, offrant un accès rapide à la mise en ligne des objets et à la recherche d'articles disponibles.

Le projet se divise en deux parties principales :

- **Partie Back-End** : Cette partie de l'application gérera l'authentification des utilisateurs, la gestion des annonces, la sécurisation des données personnelles et le système de suivi des échanges.
- **Partie Front-End** : L'interface utilisateur (UI) permettra une expérience fluide pour les utilisateurs, qu'ils soient à la recherche d'objets ou souhaitant publier leurs propres articles. Des filtres de recherche et une présentation claire des objets contribueront à une navigation optimale.

1.4.2 Solution globaux

Les objectifs principaux de mon solution sont les suivants :

- **Faciliter l'échange et le partage d'objets de seconde main** : Permettre aux utilisateurs de publier, rechercher et échanger facilement des objets d'occasion tout en garantissant un environnement sécurisé.
- **Optimiser la sécurité des échanges** : Assurer que toutes les transactions sont fiables grâce à un système de notation et de suivi des échanges, garantissant ainsi la confiance entre utilisateurs.

- **Rendre l'application accessible à tous** : Concevoir une interface simple et intuitive, adaptée à un large public, afin de promouvoir l'échange et la durabilité des objets de seconde main.
- **Encourager une économie circulaire** : Promouvoir la réutilisation des objets et réduire les déchets en offrant une plateforme efficace pour leur redistribution, favorisant ainsi un impact positif sur l'environnement.

1.5 Langage de Modélisation UML

Afin de modéliser mes idées, j'ai choisi UML (Unified Modeling Language) comme un langage de modélisation standard. En effet, UML est un langage largement utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les artefacts des systèmes logiciels. Il permet de décrire les aspects fonctionnels et structurels d'un système de manière claire et cohérente.

- **Diagrammes de cas d'utilisation** : il donne un aperçu sur les fonctionnalités du système sans entrer dans les détails de mise en œuvre. Il illustre les exigences fonctionnelle du système et son interaction avec les acteurs externes. Un diagramme de cas d'utilisation représente différents scénarios dans lesquels le système peut être utilisé.
- **Diagrammes de classes** : il est utilisé pour décrire la structure statique d'un système en montrant les classes du système, leurs méthodes et leurs attributs. Le diagramme de classes aide également à identifier la relation entre ces classes ou objets.
- **Diagrammes de séquence** : Il est également connu sous le nom de diagramme d'événements, il vise à représenter l'interaction entre les objets dans un ordre séquentiel. Les diagrammes de séquence décrivant comment et dans quel ordre les objets d'un système fonctionnent.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis d'établir les fondations du projet en exposant le contexte général, les enjeux environnementaux liés à la surconsommation, le manque de solutions locales adaptées, ainsi que l'importance de renforcer l'entraide communautaire. À travers cette problématique, nous avons mis en évidence la nécessité de développer une solution

numérique innovante, centrée sur la valorisation des objets inutilisés, tout en favorisant les échanges de proximité et les interactions sociales.

Ces constats posent les bases d'une réflexion plus approfondie sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels d'une telle solution. Le chapitre suivant sera ainsi consacré à l'analyse et la spécification des besoins, afin de définir de manière claire et structurée les attentes des utilisateurs et les caractéristiques que devra posséder la plateforme envisagée.

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Plan

1	Identification des acteurs du système	15
2	Identification des besoins	15
3	Besoins non fonctionnels	17
4	Diagramme des cas d'utilisation	17
5	Identification des scénarios	17
6	Architecture du projet	21
7	Diagramme de GANTT théorique	23

Introduction

Pour garantir une conception optimale du projet, l'étude des besoins est une étape essentielle. Dans ce chapitre, je me concentrerai sur l'identification des différents acteurs du projet ainsi que sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels exprimés par la société. Ensuite, je détaillerai l'architecture du projet et l'environnement de travail.

2.1 Identification des acteurs du système

Un **acteur** est un rôle assumé par une entité externe, généralement une personne ou un système, qui interagit avec l'application en envoyant ou en recevant des informations. Dans le cadre de mon application **EcoShare**, deux acteurs principaux ont été identifiés :

- **Utilisateur** : Il s'agit de toute personne inscrite sur la plateforme. L'utilisateur peut publier des annonces d'objets à donner ou à vendre, consulter et rechercher des objets selon différents critères (catégorie, ville, prix), interagir avec d'autres utilisateurs via une messagerie, gérer ses annonces, ses favoris, son profil et évaluer un autre utilisateur après une transaction.
- **Administrateur** : C'est le responsable de la gestion de l'ensemble de la plateforme. Il dispose de tous les privilèges, notamment la gestion des comptes utilisateurs, la modération et suppression des annonces, ainsi que le suivi global du système pour assurer sa sécurité et son bon fonctionnement.

2.2 Identification des besoins

Lors de l'analyse des besoins pour la conception de l'application **EcoShare**, il est essentiel de distinguer entre les besoins **fonctionnels** et **non fonctionnels**. Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités que l'application doit offrir aux utilisateurs, tandis que les besoins non fonctionnels représentent les contraintes techniques, ergonomiques ou de performance liées à la mise en œuvre et à l'utilisation de l'application.

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les principales fonctionnalités que l'application **EcoShare** doit proposer afin d'assurer une utilisation optimale par ses utilisateurs. Ils sont

détaillés comme suit :

Gestion des comptes utilisateurs

- Création de compte via e-mail, numéro de téléphone ou réseaux sociaux.
- Connexion et déconnexion sécurisées.
- Mise à jour des informations personnelles (nom, photo, adresse, localisation, etc.).

Gestion des annonces

- Publication d'annonces avec titre, description, catégorie, type d'échange (don, vente, location), et ajout de photos.
- Modification ou suppression d'une annonce par son propriétaire.
- Consultation des annonces selon la proximité géographique ou la catégorie.
- Tri et filtrage des annonces (par distance, prix, type ou date).

Messagerie et communication

- Échange de messages entre utilisateurs via une messagerie intégrée.
- Réception de notifications lors de nouveaux messages.
- Accès à l'historique des conversations.

Système d'évaluation

- Notation des utilisateurs après chaque transaction.
- Affichage des avis et notes sur les profils.

Recherche intelligente

- Recherche à l'aide d'une barre avec autocomplétion.
- Suggestions personnalisées basées sur la localisation ou les préférences.

Administration

- Modération des contenus et des comptes.
- Suspension ou suppression de profils non conformes.
- Suivi et traitement des signalements ou litiges.

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de l'application **EcoShare** définissent les exigences de qualité que le système doit respecter pour garantir une expérience utilisateur optimale :

- **Accessibilité** : L'application doit être disponible sur Android avec une interface claire et intuitive.
- **Performance** : Le temps de réponse doit être inférieur à 2 secondes et le système doit supporter de nombreux utilisateurs en simultané.
- **Sécurité** : Les données doivent être protégées par chiffrement et l'authentification sécurisée. Des protections contre les abus doivent être intégrées.
- **Fiabilité** : L'application doit être stable et assurer la sauvegarde des données même après une fermeture inattendue.
- **Maintenabilité** : Le code et la base de données doivent être bien organisés pour permettre des mises à jour faciles.
- **Scalabilité** : Le système doit pouvoir évoluer pour gérer un nombre croissant d'utilisateurs sans perte de performance.

2.4 Diagramme des cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML (Unified Modeling Language) qui représente les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et un système logiciel. Il décrit les différentes fonctionnalités (cas d'utilisation) que le système offre, ainsi que qui peut exécuter quoi. Ce type de diagramme permet de visualiser les besoins fonctionnels du système de manière simple et compréhensible, aussi bien pour les développeurs que pour les parties prenantes.

2.5 Identification des scénarios

2.5.1 Scénarios pour l'Administrateur

Ce diagramme représente les principales fonctions accessibles à un administrateur dans le système EcoShare. Il illustre comment l'administrateur interagit avec le système pour gérer

les utilisateurs, les annonces, les catégories, les signalements, ainsi que pour consulter des statistiques comme montré dans la (figure 2.1).

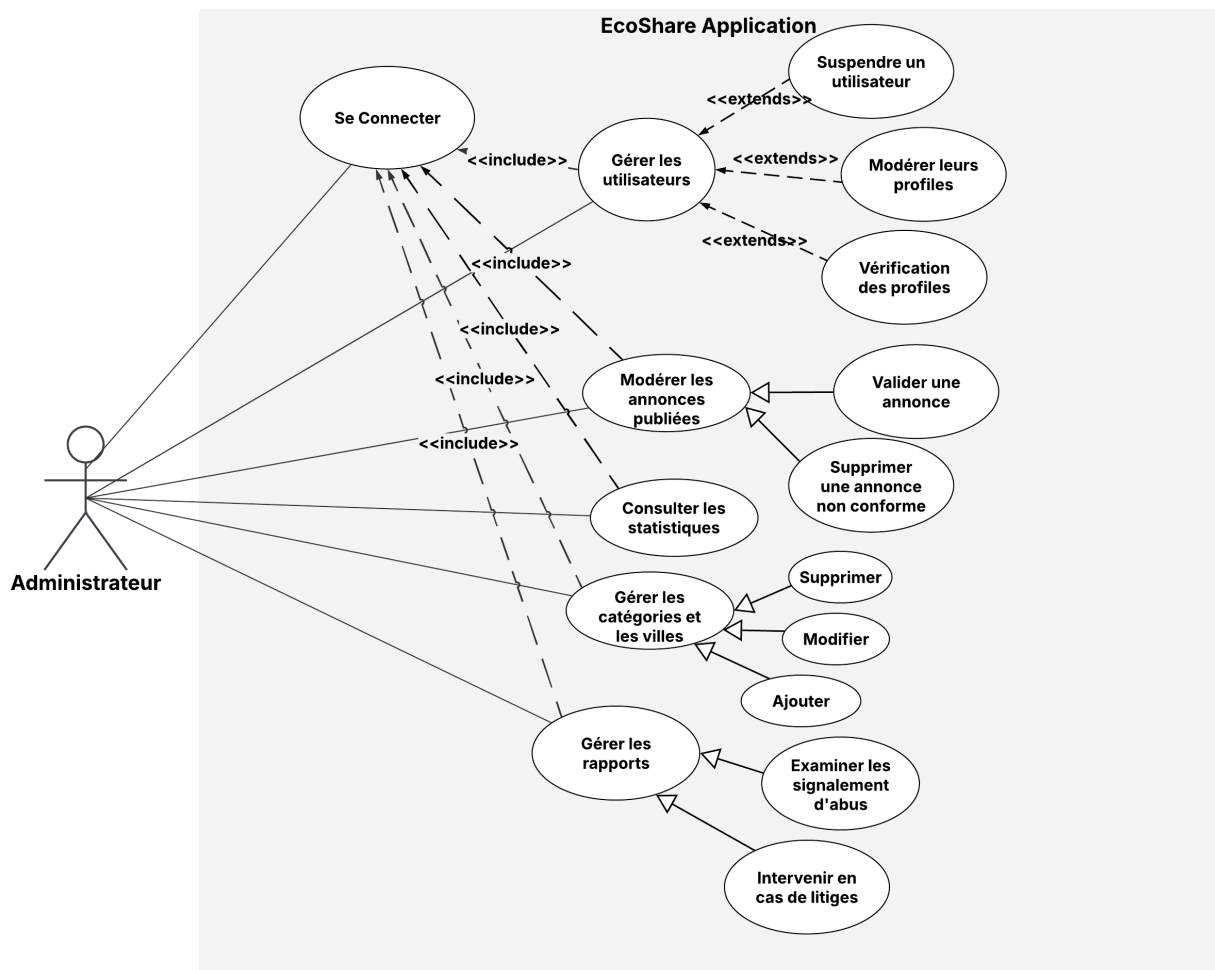


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation de l'application EcoShare

Fonction principale	Description	Sous-actions liées
Connexion	Authentification de l'administrateur pour accéder au système	–
Gestion des utilisateurs	Surveillance et contrôle des comptes utilisateurs	Suspendre, Vérifier, Modérer
Gestion des annonces	Contrôle du contenu publié sur la plateforme	Valider, Supprimer annonce
Statistiques	Consultation des données sur l'utilisation du système	–
Catégories et villes	Organisation des annonces par type et localisation	Ajouter, Modifier, Supprimer
Rapports	Traitement des signalements et des conflits	Examiner, Intervenir

2.5.2 Scénarios pour l'Utilisateur inscrit

L'objectif principal de ce diagramme est de représenter de manière claire et structurée toutes les interactions possibles entre l'utilisateur et l'application **EcoShare**, qui semble être une plateforme numérique dédiée au partage, au don ou au troc d'objets entre particuliers.

Ce diagramme permet de modéliser les différents scénarios d'utilisation du système en identifiant les fonctionnalités accessibles à l'utilisateur telles que l'inscription, la connexion, la publication d'annonces, la recherche d'objets, la messagerie, la gestion de profil, l'historique ou encore les favoris.

En mettant en évidence les relations entre ces cas d'utilisation (relations «**include**» et «**extend**»), ce diagramme fournit une vue d'ensemble essentielle pour la compréhension des besoins fonctionnels de l'application ainsi que pour la phase de conception du système comme montré dans la (figure 2.2).

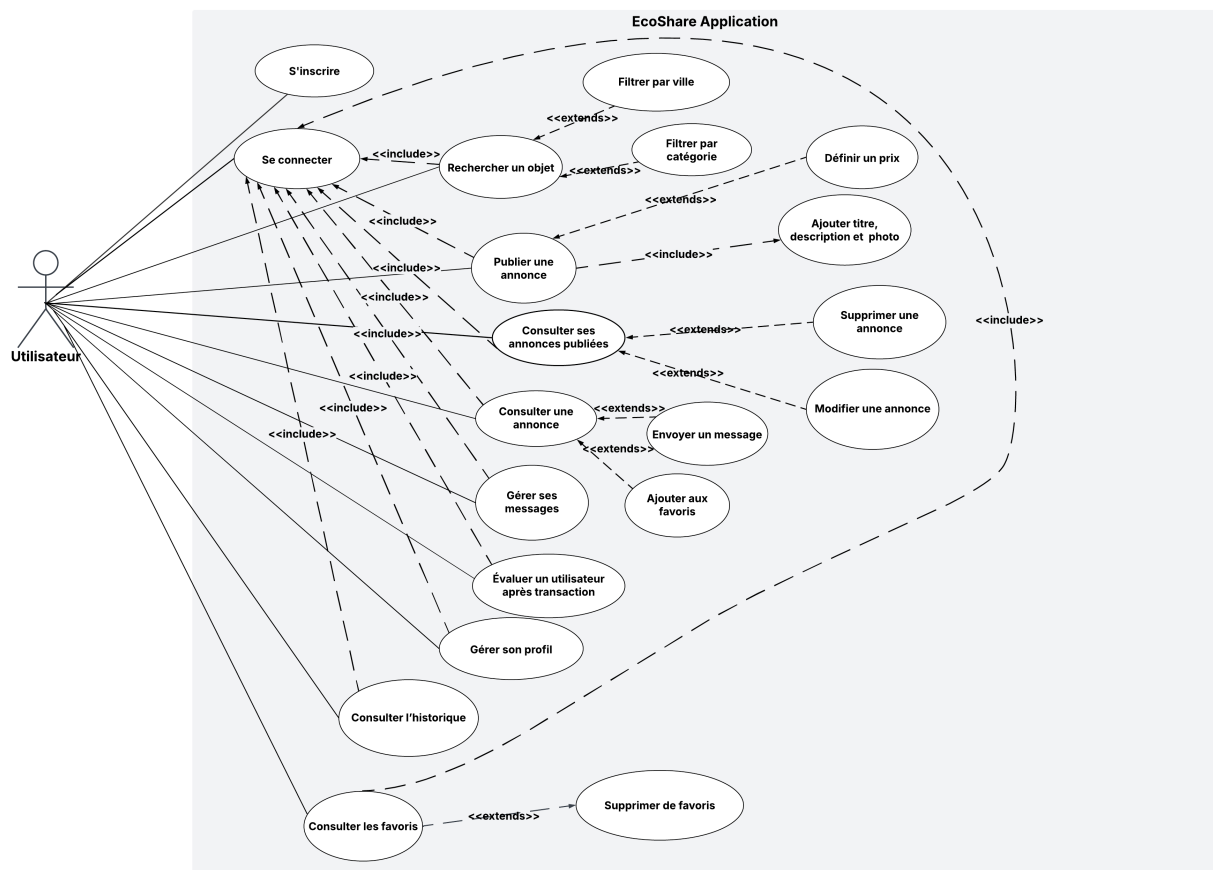


FIGURE 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'application EcoShare

Cas d'utilisation principal	Description et extensions/inclusions
S'inscrire	Permet à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme.
Se connecter	Authentifie l'utilisateur pour accéder aux fonctionnalités personnalisées. Requis avant toute autre action.
Rechercher un objet	L'utilisateur peut rechercher un objet selon ses besoins. « <i>extend</i> » : possibilité de filtrer par ville et catégorie.
Publier une annonce	L'utilisateur propose un objet. « <i>include</i> » : nécessite l'ajout de titre, description et photo.
Consulter ses annonces publiées	L'utilisateur peut voir la liste de ses propres annonces. « <i>extend</i> » : possibilité de modifier ou supprimer une annonce.
Consulter une annonce	Permet de visualiser les détails d'une annonce. « <i>extend</i> » : possibilité d'envoyer un message ou d'ajouter aux favoris.
Gérer ses messages	Permet d'envoyer, recevoir et consulter les messages liés aux annonces.
Évaluer un utilisateur après transaction	L'utilisateur peut attribuer une note ou un avis à une autre personne après échange.
Gérer son profil	Permet de modifier ses informations personnelles.
Consulter l'historique	L'utilisateur peut voir ses actions précédentes (transactions, recherches, etc.).
Consulter les favoris	Affiche les annonces ajoutées aux favoris. « <i>extend</i> » : possibilité de les supprimer.

TABLEAU 2.1 : Description détaillée des cas d'utilisation de l'application EcoShare

2.6 Architecture du projet

L'architecture est le point de départ pour créer une application bien structurée, en fait une architecture décrit la manière dont les éléments sont organisés. Dans cette section, nous montrons le choix opté pour l'organisation physique et logique de mon projet.

2.6.1 Architecture physique

L'application EcoShare est basée sur l'architecture trois tiers (ou 3-tier architecture), car elle suit une séparation logique en trois couches distinctes :

- **Serveur Mobile (Frontend)** : L'application mobile gère l'interface utilisateur et envoie des requêtes HTTP au serveur d'application pour récupérer et envoyer des données sur les objets à échanger.
- **Serveur d'Application (Backend)** : il traite les requêtes, gère la logique métier, et interagit avec la base de données pour effectuer des opérations CRUD sur les données utilisateurs et objets.
- **Serveur Base de Données (SGBD-R)** : Il assure la persistance des données, stocke les informations des utilisateurs et des objets, et est consulté par le serveur d'application pour récupérer et mettre à jour les informations.

2.6.2 Architecture logiques

L'application *EcoShare* repose sur une **architecture logique en trois couches**, assurant une séparation claire des responsabilités, facilitant la maintenance et l'évolution de l'application. Cette architecture suit le modèle en couches classique , comme expliqué par la Figure 2.3 :

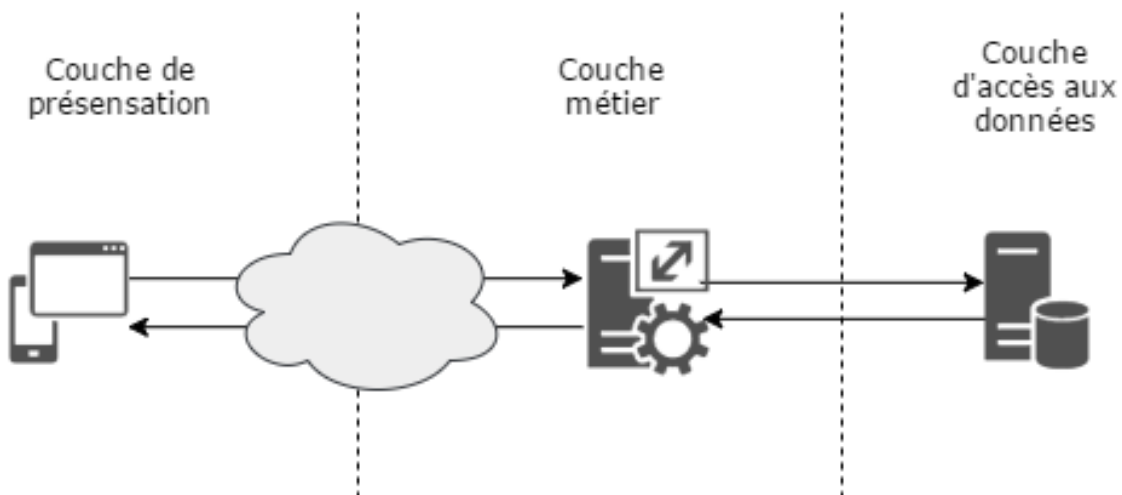


FIGURE 2.3 : Architecture 3-tiers

- **Couche de présentation** : elle correspond à l'interface utilisateur de l'application. Elle permet à l'utilisateur de publier un objet, de consulter les objets disponibles, d'envoyer

des demandes d'échange et de recevoir des notifications.

- **Couche de logique métier** : cette couche contient la logique fonctionnelle de l'application. Elle reçoit les requêtes envoyées par la couche de présentation, applique les règles de gestion, effectue les traitements nécessaires et renvoie les réponses.
- **Couche de données** : elle gère la persistance des données. Elle stocke les profils utilisateurs, les objets proposés, les échanges réalisés et l'historique des activités. Elle communique uniquement avec la couche métier.

2.7 Diagramme de GANTT théorique

Le diagramme de Gantt (Figure 2.4) du projet *Ecoshare* présente la planification des différentes étapes du développement, réparties sur une période allant du **03 avril au 22 mai 2025**. Il se compose de huit tâches principales, chacune associée à une période d'exécution spécifique :

- **Planification & Analyse** : première étape, réalisée du 3 au 9 avril 2025, elle constitue la base de tout le projet.
- **Conception UML** : effectuée du 10 au 14 avril 2025, elle permet de modéliser les composants du système.
- **Développement Backend** : du 14 au 30 avril 2025, en parallèle avec le frontend, se concentrant sur la logique métier et l'API.
- **Développement Frontend** : également du 14 au 30 avril 2025, en synchronisation avec le backend, pour l'interface utilisateur.
- **Connexion Frontend/Backend** : du 5 au 9 mai 2025, cette phase assure l'intégration complète entre les deux parties de l'application.
- **Tests et Débogage (Phase 1)** : réalisés du 12 au 16 mai 2025 pour identifier et corriger les erreurs majeures.
- **Tests et Débogage (Phase 2)** : du 19 au 20 mai 2025 pour les tests finaux après corrections.
- **Rédaction de la documentation** : étape transversale qui s'étend du 9 avril au 22 mai 2025, accompagnant le projet tout au long de son exécution.

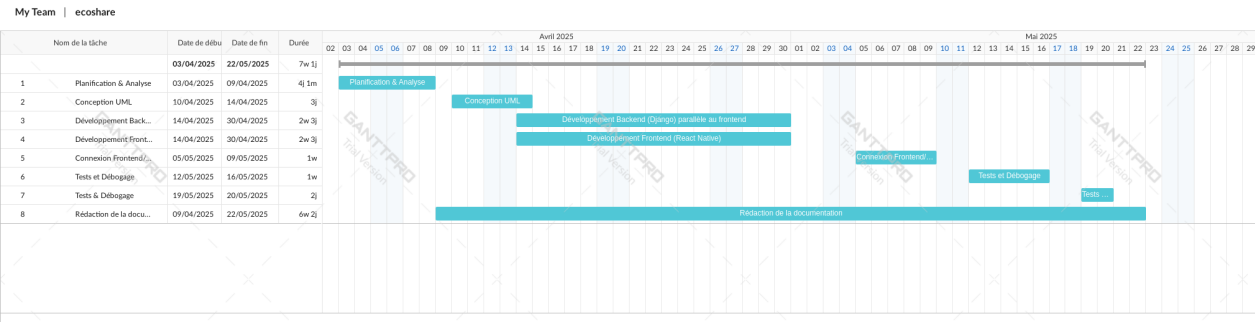


FIGURE 2.4 : Diagramme de GANTT théorique du projet ecoshare

Conclusion

Dans ce chapitre, j’ai spécifié mes besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les acteurs de ma solution. Cette étude m’a permis d’avoir une vision plus claire de la finalité du projet et de mieux cerner les attentes auxquelles je dois répondre. Elle constitue une base solide pour orienter la suite de mon travail. Dans le chapitre suivant, je passerai à la conception et aux choix technologiques, où je détaillerai l’architecture de la solution ainsi que les outils et technologies retenus pour sa réalisation.

CONCEPTION ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Plan

1	Conception détaillée	26
2	Conception architecturale	29

Introduction

Dans ce chapitre, je présente les différentes étapes de conception que j'ai suivies pour structurer et modéliser ma solution. J'expose d'abord l'approche adoptée pour construire une architecture cohérente et adaptée aux objectifs visés. Ensuite, je détaille les choix technologiques que j'ai effectués en tenant compte des contraintes du projet, de la simplicité de mise en œuvre et de l'efficacité attendue. Cette phase m'a permis de poser les bases solides nécessaires à la réalisation du système.

3.1 Conception détaillée

3.1.1 Diagramme des classes

Le diagramme de classes (Figure3.1) modélise les entités principales de l'application et leurs relations :

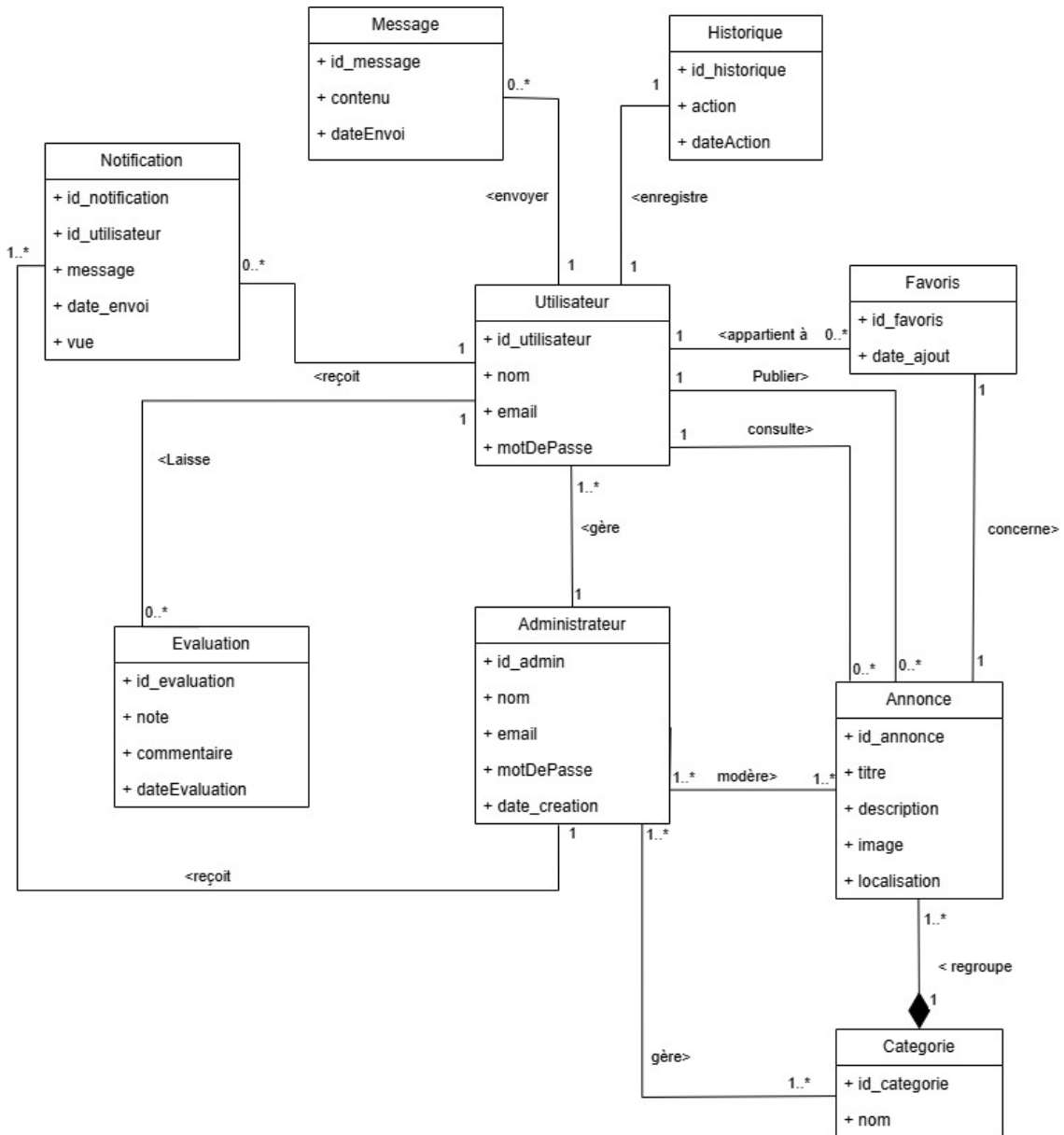


FIGURE 3.1 : Diagramme de Classe

- **Utilisateur** : possède un `id`, `nom`, `email`, `motDePasse`. Il publie et consulte des annonces, envoie des messages, reçoit des notifications, laisse des évaluations, et ajoute des favoris.
- **Administrateur** : possède les mêmes attributs qu'un utilisateur, avec un champ `date_creation`. Il modère les annonces et gère les catégories.
- **Annonce** : contient `id_annonce`, `titre`, `description`, `image`, `localisation`. Elle est publiée par un utilisateur, modérée par un admin et appartient à une catégorie.
- **Catégorie** : identifiée par `id_categorie` et `nom`, elle regroupe plusieurs annonces.

- **Message** : contient `id_message`, `contenu`, `dateEnvoi`. Il est envoyé entre utilisateurs.
- **Notification** : contient `id_notification`, `message`, `date_envoi`, `vue`. Envoyée automatiquement à l'utilisateur.
- **Évaluation** : contient `id_evaluation`, `note`, `commentaire`, `dateEvaluation`. L'utilisateur laisse une évaluation.
- **Historique** : contient `id_historique`, `action`, `dateAction`. Il trace les activités de l'utilisateur.
- **Favoris** : contient `id_favoris`, `date_ajout`. Représente les annonces sauvegardées par l'utilisateur.

Les relations sont nombreuses : un utilisateur peut avoir plusieurs annonces, messages, évaluations, notifications, historiques et favoris ; une annonce est modérée par un administrateur et appartient à une catégorie ; un administrateur gère plusieurs catégories.

3.1.2 Diagramme des séquences

Le diagramme (Figure3.2) représente le processus de modération d'une annonce par un administrateur sur ecoshare, avec les différentes interactions entre les acteurs impliqués.

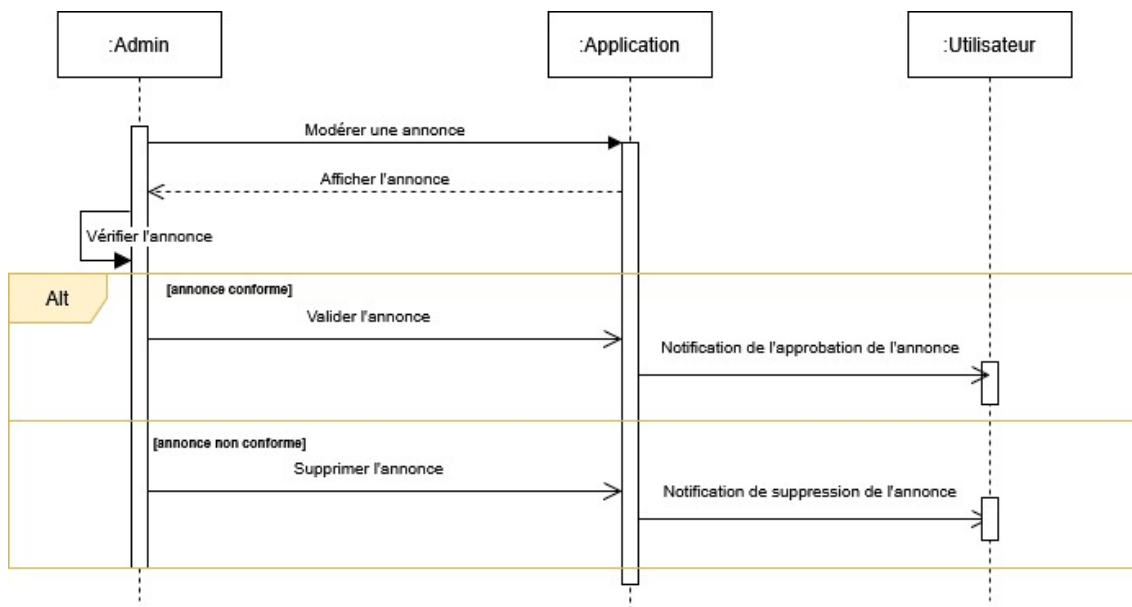


FIGURE 3.2 : Diagramme de séquence : Modération d'une annonce sur EcoShare

- L'administrateur initie le processus en choisissant de **modérer une annonce**.
- L'application répond en **affichant l'annonce** à l'administrateur.

- L'administrateur procède ensuite à **vérifier l'annonce**.
- À ce stade, une condition (bloc `alt`) permet de distinguer deux cas :
 - **Annonce conforme** :
 - L'administrateur **valide l'annonce**.
 - L'application envoie une **notification d'approbation** à l'utilisateur.
 - **Annonce non conforme** :
 - L'administrateur **supprime l'annonce**.
 - L'application envoie une **notification de suppression** à l'utilisateur.

3.2 Conception architecturale

Le figure3.3 représente l'architecture d'une application mobile avec **React Native** comme frontend et **Django REST Framework** comme backend.

Le frontend (React Native) utilise `axios` pour envoyer des requêtes HTTP vers le backend (Django), qui traite ces requêtes via le **Rest Framework**, interagit avec les `models`, puis accède à la base de données. Les réponses sont ensuite renvoyées au frontend pour affichage.

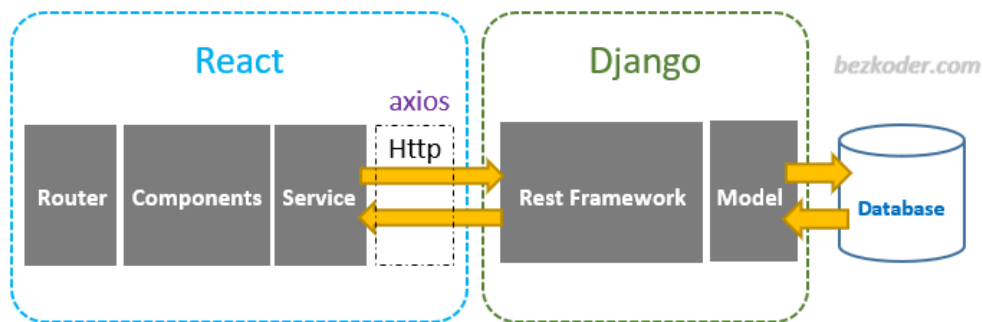


FIGURE 3.3 : Architecture React + Django (Frontend et Backend)

Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai présenté la démarche de conception adoptée pour structurer le développement de notre solution, en mettant en évidence l'architecture globale du système ainsi que les différents choix technologiques effectués. Cette étape a permis de poser les fondations techniques et fonctionnelles nécessaires à la mise en œuvre efficace du projet. Fort

de cette base solide, je passe désormais à la phase de réalisation, au cours de laquelle les différentes composantes du système seront concrètement développées.

RÉALISATION

Plan

1	Choix technologiques	32
2	Travail réalisé	34
3	les difficultés rencontrées lors de la réalisation	42
4	Retards et ajustements nécessaires	42

Introduction

Ce chapitre est consacré à la phase de réalisation de l'application EcoShare. Il décrit le processus de mise en œuvre technique du projet, en mettant en avant les outils utilisés, l'architecture choisie, ainsi que les différentes étapes de développement. L'objectif est de présenter de manière claire et structurée la manière dont l'application a été concrètement développée, depuis la configuration de l'environnement jusqu'à l'implémentation des principales fonctionnalités.

4.1 Choix technologiques

Pour assurer un développement structuré et efficace, j'ai opté pour une architecture claire, alliant performance, sécurité et maintenabilité. Mon approche repose sur des outils modernes et adaptés aux besoins du projet, choisis pour leur fiabilité et leur support communautaire.

Voici un aperçu des principales technologies utilisées :

–**JavaScript** est un langage de programmation interprété, principalement utilisé pour rendre les pages web interactives. Il permet de manipuler le contenu, la structure et le style des sites web côté client, et est également utilisé côté serveur grâce à des environnements comme Node.js.



FIGURE 4.1 : logo javascript

–**React Native** est un framework open-source développé par Facebook, permettant de créer des applications mobiles natives pour iOS et Android en utilisant JavaScript et React. Il offre la possibilité de partager une grande partie du code entre les plateformes tout en offrant des performances proches du natif.



FIGURE 4.2 : logo React Native

–**Python** est un langage de programmation interprété, polyvalent et facile à apprendre. Il est largement utilisé pour le développement web, l’automatisation, la science des données et l’intelligence artificielle grâce à sa syntaxe claire et ses nombreuses bibliothèques.



FIGURE 4.3 : logo Python

–**Django REST Framework (DRF)** est une bibliothèque puissante et flexible de Django qui permet de créer des API web robustes. Elle facilite la sérialisation des données, la gestion des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et l’authentification, tout en respectant les principes REST.



FIGURE 4.4 : logo DRF

–**MySQL** est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open source. Il permet de stocker, organiser et interroger efficacement de grandes quantités de données à l’aide du langage SQL (Structured Query Language).



FIGURE 4.5 : logo mysql

–**MySQL Workbench** est un outil graphique officiel fourni par MySQL pour la modélisation de bases de données, l’exécution de requêtes SQL, la gestion des connexions à des serveurs MySQL, et la conception de schémas relationnels de manière intuitive.



FIGURE 4.6 : logo MySQL Workbench

–**Expo** est une plateforme open-source permettant de développer facilement des applications mobiles avec React Native. Elle fournit des outils et des services qui simplifient la création, le test et le déploiement d’applications multiplateformes, sans nécessiter la configuration native complexe des projets Android ou iOS.



FIGURE 4.7 : logo expo

–**Visual Studio Code (VS Code)** est un éditeur de code source léger et puissant, développé par Microsoft. Il prend en charge de nombreux langages de programmation, offre une large gamme d’extensions et intègre des fonctionnalités utiles telles que le débogage, le contrôle de version Git, l’autocomplétion et la coloration syntaxique.

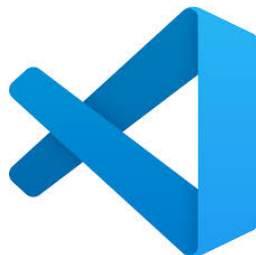


FIGURE 4.8 : logo Vs code

4.2 Travail réalisé

Dans cette section , je présente le travail réalisé pour le développement de l’application EcoShare. Ce travail comprend la conception de l’interface utilisateur, l’implémentation des

principales fonctionnalités de partage, ainsi que l'intégration des outils nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

4.2.1 l'interface utilisateur

Le figure4.9 montre l'interface principale de l'application EcoShare, centrée sur les écrans de création de compte et de connexion. On y voit plusieurs étapes d'inscription où l'utilisateur renseigne son nom, numéro, email, genre et mot de passe. Un message de confirmation s'affiche après une inscription réussie. L'écran de connexion permet ensuite à l'utilisateur d'accéder à son compte. À gauche, le logo EcoShare souligne l'aspect écologique du projet. L'ensemble présente une interface claire, simple et facile à utiliser.

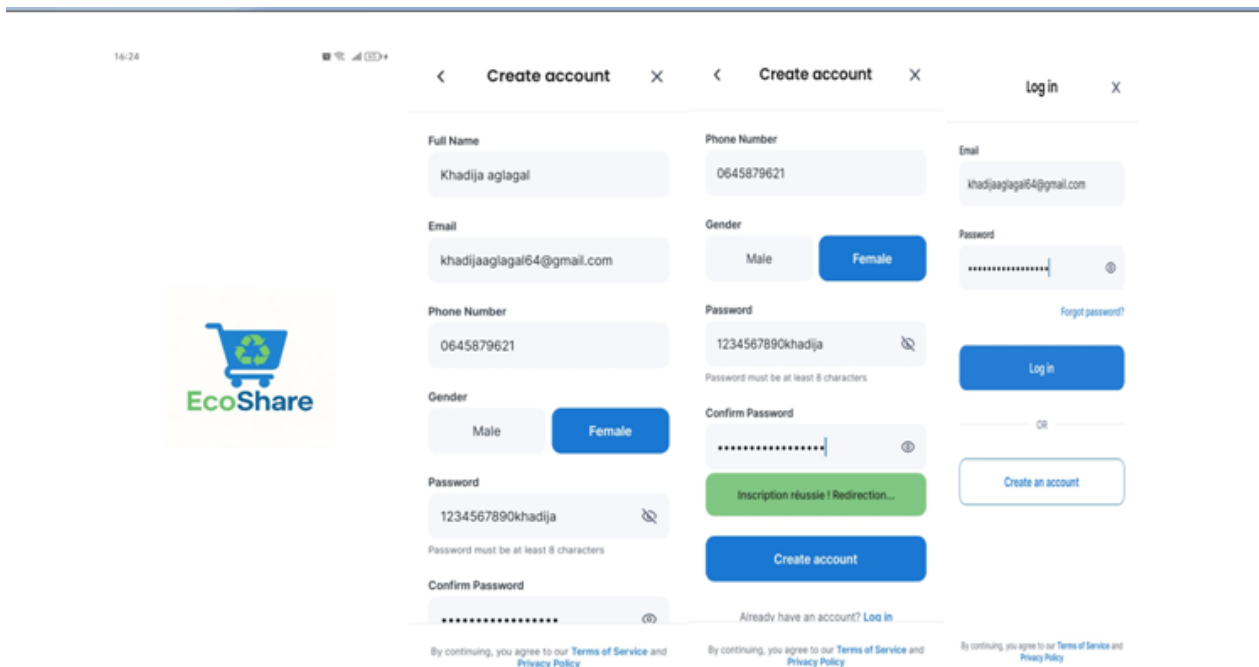


FIGURE 4.9 : Interface principale

4.2.2 réinitialisation et accueil utilisateur

Cette figure 4.10 présente deux écrans supplémentaires de l'application EcoShare.

À gauche, l'écran "Forgot Password" permet à l'utilisateur de récupérer son mot de passe en saisissant l'adresse e-mail associée à son compte. Un bouton "Send OTP" (envoyer un code de vérification) déclenche l'envoi d'un code pour la réinitialisation.

À droite, on découvre la page d'accueil après connexion. Elle accueille l'utilisateur par un message personnalisé "Welcome back, Khadija!". On y trouve une barre de recherche,

ainsi que des sections prévues pour afficher les catégories, les articles en vedette et les produits récemment ajoutés — bien que ces derniers soient encore vides dans cette version. Une barre de navigation en bas permet d'accéder aux différentes parties de l'application.

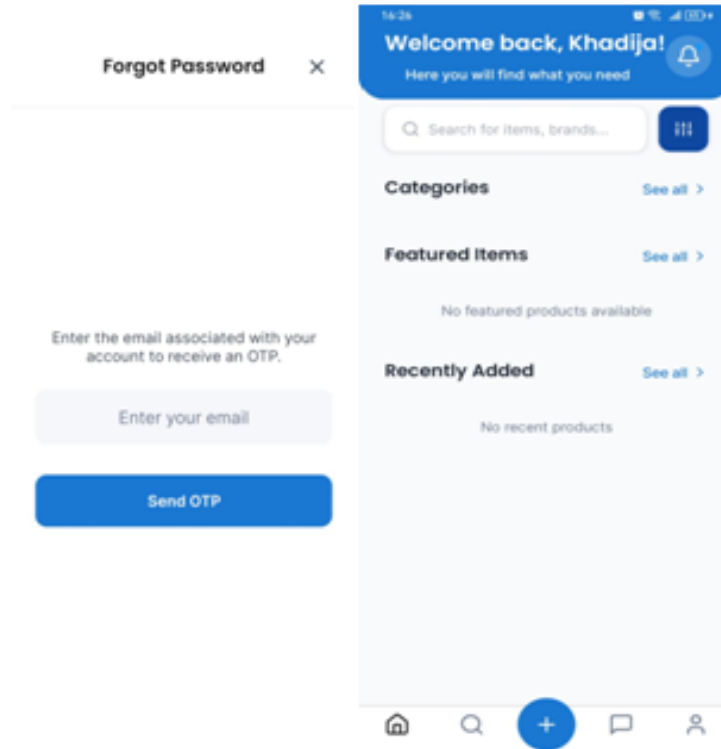


FIGURE 4.10 : réinitialisation accueil utilisateur

4.2.3 fonction de recherche

Cette figure 4.11 montre une interface mobile affichant un message "No results found" (aucun résultat trouvé) après une recherche. Elle comprend une barre de recherche en haut, un titre "Categories", et une barre de navigation en bas avec cinq icônes (Accueil, Recherche, Ajouter, Messages, Profil). L'écran invite l'utilisateur à ajuster sa recherche ou ses filtres.

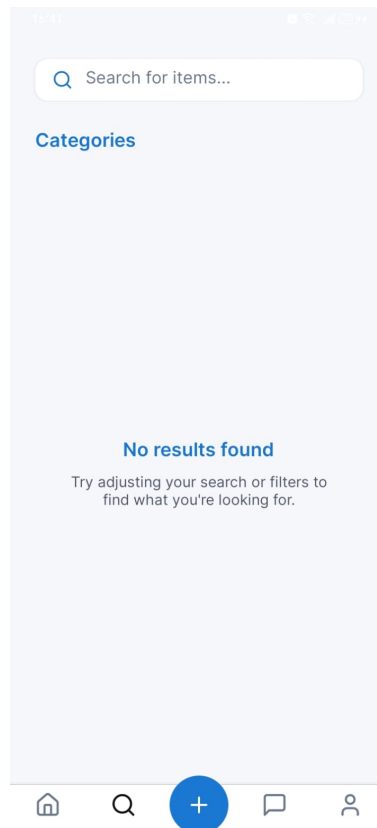


FIGURE 4.11 : Recherche

4.2.4 créer une nouvelle annonce de vente

Cette illustration Figure 4.12 présente les différentes étapes de la création d'une annonce de vente dans l'application mobile **ecoshare**. On y voit l'ajout de photos, le remplissage des informations telles que le titre, le prix, la catégorie, l'état du produit, la localisation et la description. L'exemple utilisé concerne une voiture proposée à 179000 dirhams, avec tous les champs complétés et plusieurs photos ajoutées.

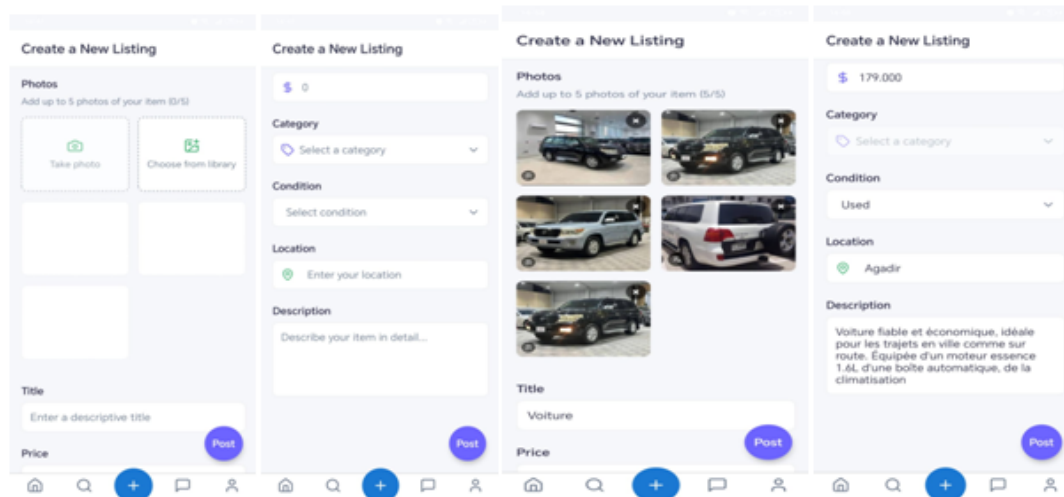


FIGURE 4.12 : une nouvelle annonce

4.2.5 interface de messagerie

Cette figure 4.13 montre l'interface de messagerie d'une application mobile. À gauche, l'écran affiche qu'aucun message n'est encore présent, avec un bouton pour démarrer une conversation. À droite, un exemple de discussion est affiché entre un utilisateur et le service client concernant une commande.

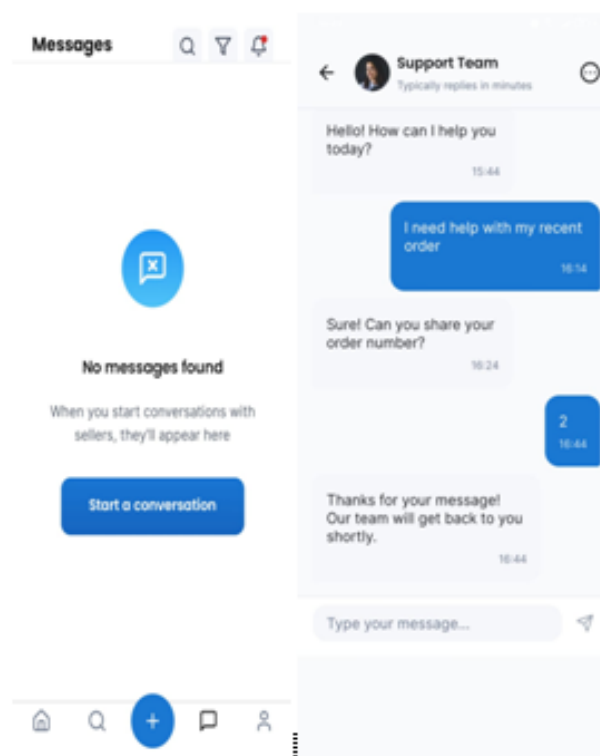


FIGURE 4.13 : Interface de messagerie

4.2.6 Profil de l'utilisateur

La figure 4.14 montre l'interface de profil d'application mobile ecoshare. À gauche, le profil de l'utilisateur Khadija aglagal indique qu'elle est membre depuis 2025, avec 0 annonce, 0 vente et aucune évaluation. Une section propose de passer à un compte Premium pour obtenir un badge vérifié et plus de visibilité. À droite, un menu donne accès aux principales fonctions du compte : annonces, achats, favoris, messages, ainsi qu'au centre d'aide, paiements, sécurité, et un bouton pour se déconnecter. Une barre de navigation en bas permet d'accéder rapidement aux différentes sections de l'application.

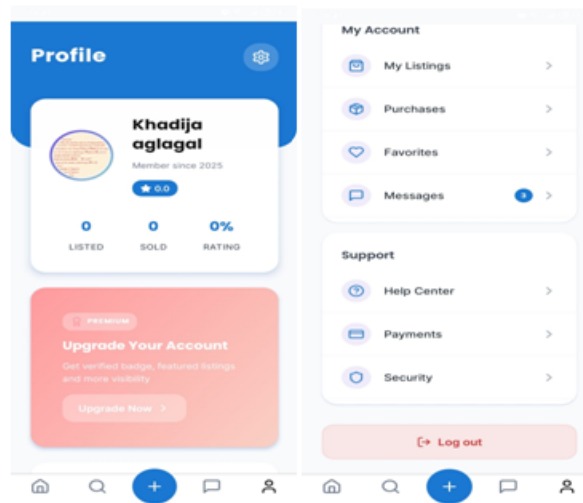


FIGURE 4.14 : Profil de l'utilisateur

4.2.7 Services Utilisateur

la figure 4.15 représente plusieurs écrans d'application mobile ecoshare , illustrant différentes sections liées au compte utilisateur. La première section, intitulée "My Listings", indique que l'utilisateur n'a actuellement aucune annonce publiée. La seconde, "My Purchases", affiche les achats effectués : des écouteurs sans fil (notés 5 étoiles), un portefeuille en cuir (en cours de livraison), et une montre connectée (commande annulée). La troisième section, "Favorites", montre que l'utilisateur n'a pas encore ajouté d'articles à ses favoris, avec une invitation à explorer les produits. Enfin, la dernière section, "Help Center", sert de centre d'assistance avec une barre de recherche, des liens rapides vers les politiques de sécurité et de retour, une FAQ traitant des annonces, paiements et problèmes, ainsi que plusieurs moyens de contact : email, chat en direct, et appel téléphonique.

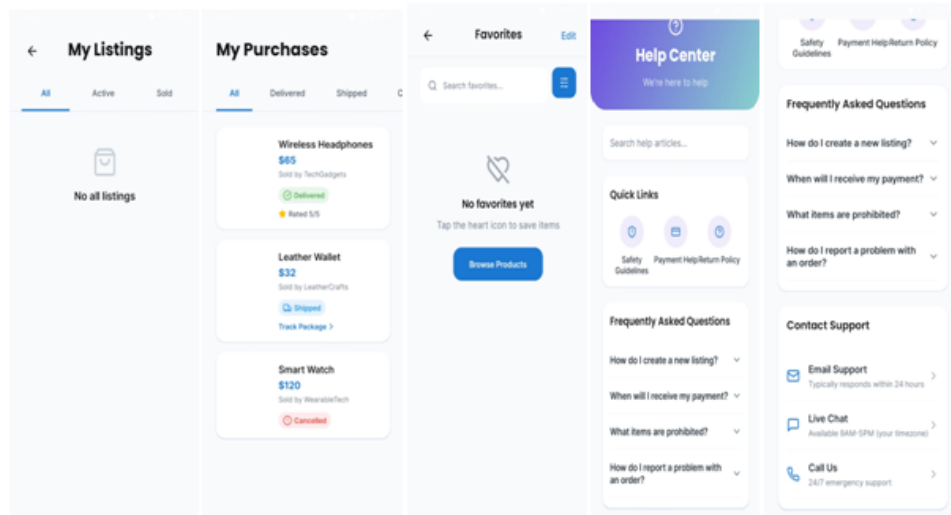


FIGURE 4.15 : Services Utilisateur

4.2.8 sécurité de l'application

Cette figure 4.16 illustre les fonctionnalités de sécurité de l'application. À gauche, l'écran « Security Status » indique que toutes les fonctionnalités sont actives. On y retrouve l'authentification biométrique, la dissimulation des données sensibles, et les alertes de sécurité. Les options de récupération (numéro de téléphone et e-mail) sont vérifiées, et les sessions actives peuvent être gérées. Au centre, l'écran permet à l'utilisateur de changer son mot de passe en saisissant l'ancien et le nouveau mot de passe. À droite, l'écran de vérification à deux facteurs propose une validation par e-mail ou SMS, avec saisie d'un code à 6 chiffres pour renforcer la sécurité du compte.

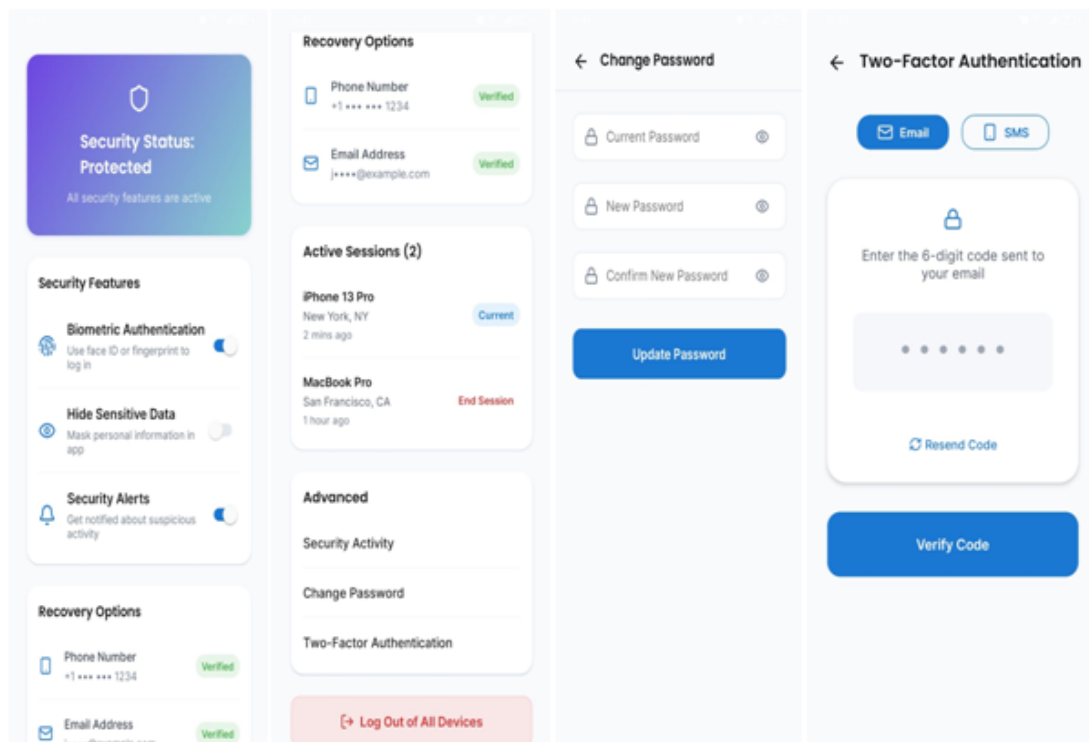


FIGURE 4.16 : sécurité de l'application

4.2.9 Les paramètres d'application

Cette figure 4.17 présente l'écran des paramètres de l'application. L'interface est divisée en plusieurs sections :

- Account : permet d'accéder aux informations du compte, de gérer les notifications et les paramètres de sécurité via des boutons activables.
- App Preferences : offre des options pour personnaliser l'apparence de l'application et choisir la langue.
- Support : propose une assistance à l'utilisateur via un centre d'aide et un bouton de contact.

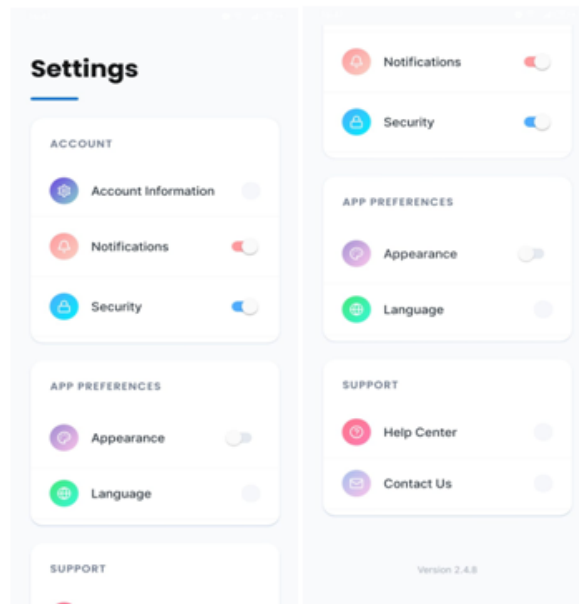


FIGURE 4.17 : Les paramètres d'application

4.3 les difficultés rencontrées lors de la réalisation

L'une des principales concernait l'intégration des interfaces utilisateur avec les fonctionnalités logiques, notamment la gestion des données entre le front-end développé en React native et l'API back-end django. De plus, la conception de l'architecture de l'application a nécessité une réflexion approfondie pour assurer une navigation fluide et une expérience utilisateur cohérente. La mise en place de certaines fonctionnalités comme l'authentification par OTP ou encore la gestion des catégories de produits a aussi représenté un défi, surtout au niveau du stockage sécurisé des informations et de leur mise à jour en base de données. Enfin, des contraintes liées au temps, à la maîtrise de certains outils techniques (tels que les bibliothèques spécifiques à React) et à la résolution de bugs imprévus ont également ralenti certaines étapes du développement.

4.4 Retards et ajustements nécessaires

Retards et ajustements nécessaires pour l'application EcoShare

Actuellement, plusieurs fonctionnalités essentielles de l'application EcoShare ne fonctionnent pas correctement, ce qui entraîne des retards dans le projet et nécessite des ajustements importants.

Le chat ne fonctionne pas du tout : il est impossible d'envoyer un message à une autre

personne, ce qui empêche toute communication interne entre utilisateurs.

Concernant les posts, il est impossible d'enregistrer ou d'entrer la catégorie des publications dans la base de données, ce qui bloque la gestion et l'organisation des contenus.

Ces dysfonctionnements doivent être corrigés rapidement afin de rendre l'application pleinement opérationnelle et d'assurer une bonne expérience utilisateur.

Conclusion

La phase de réalisation a constitué une étape déterminante dans la mise en œuvre de l'application EcoShare. Les choix technologiques que j'ai adoptés m'ont permis de développer une solution fonctionnelle, cohérente et structurée.

Conclusion générale

Le projet **EcoShare** s'inscrit dans un contexte où la réduction du gaspillage et le partage d'objets sont devenus des enjeux majeurs. La problématique principale visait à créer une application mobile permettant aux utilisateurs d'échanger facilement des biens, favorisant ainsi une consommation plus durable.

Au cours de ce projet, j'ai analysé les besoins, conçu une architecture adaptée, puis développé une application offrant des fonctionnalités clés telles que la gestion d'annonces, la messagerie interne, et des mécanismes de sécurité pour garantir la confiance entre utilisateurs. La solution répond globalement aux objectifs fixés, facilitant le partage d'objets dans une interface simple et accessible.

Sur le plan professionnel, cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en développement mobile, en gestion de projet et en travail d'équipe. J'ai appris à anticiper les contraintes techniques et à organiser efficacement les différentes phases du projet.

D'un point de vue personnel, ce projet a été enrichissant, développant ma persévérance, mon autonomie et mes capacités de communication.

Toutefois, certaines limites demeurent, notamment l'absence de fonctionnalités avancées comme un système de notation ou une meilleure intégration sociale. Ces aspects pourront être améliorés dans de futures versions.

En perspective, l'ajout de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou une phase de tests utilisateurs approfondis permettraient d'optimiser l'application et d'élargir son impact. Ce projet constitue ainsi une base solide et une expérience formatrice qui m'accompagnera dans mes futurs défis professionnels.

تطبيق إيكوشير هو منصة رقمية تهدف إلى تشجيع تبادل ومشاركة الأغراض المستعملة بين الأفراد بهدف تقليل الهدر ودعم الاقتصاد الدائري. يتيح التطبيق للمستخدمين عرض وطلب مختلف الأشياء المستعملة بطريقة سهلة وآمنة، مما يعزز الاستدامة ويحافظ على الموارد البيئية. من خلال توفير واجهة تفاعلية، يشجع إيكوشير على إعادة استخدام الموارد وتقليل النفايات، ليكون بذلك أداة فعالة للمساهمة في حماية البيئة وتعزيز الروح المجتمعية.

كلمات مفاتيح : الاقتصاد الدائري، الاستدامة، إعادة الاستخدام، المشاركة، البيئة

Résumé

L'application EcoShare est une plateforme numérique visant à encourager l'échange et le partage d'objets de seconde main entre les individus, dans le but de réduire le gaspillage et de soutenir l'économie circulaire. L'application permet aux utilisateurs de proposer et de rechercher différents objets d'occasion de manière simple et sécurisée, ce qui favorise la durabilité et préserve les ressources environnementales. Grâce à une interface interactive, EcoShare encourage la réutilisation des ressources et la réduction des déchets, constituant ainsi un outil efficace pour contribuer à la protection de l'environnement et renforcer l'esprit communautaire.

Mots clés : économie circulaire, durabilité, réutilisation, partage, environnement

Abstract

EcoShare is a digital platform designed to encourage the exchange and sharing of second-hand items among individuals with the goal of reducing waste and supporting the circular economy. The application allows users to list and request various used goods in an easy and secure manner, promoting sustainability and preserving environmental resources. By providing an interactive interface, EcoShare encourages resource reuse and waste reduction, making it an effective tool to contribute to environmental protection and foster community spirit.

Keywords : circular economy, sustainability, reuse, sharing, environment